

PLAN SEMANAL DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN

Traducción de mensajes de audio con preservación de la identidad vocal mediante Inteligencia Artificial

Propuesta de trabajo modular - Google Colab

1. Alcance técnico congelado

Objetivo operativo: procesar un mensaje de audio completo en español, de un solo hablante, transcribirlo, traducirlo al inglés y sintetizar la traducción con una voz similar a la del hablante original, usando el mismo audio de entrada como referencia vocal.

Componente	Decisión
ASR	Modelo preentrenado; inferencia y evaluación, sin fine-tuning obligatorio.
Traducción	Modelo preentrenado + fine-tuning. Es el módulo principal de aprendizaje del proyecto.
Voice Cloning/TTS	Modelo Zero-Shot preentrenado; no se entrena por hablante.
Evaluación vocal	Speaker encoder preentrenado para comparar embeddings de voz.
Entorno	Google Colab con GPU; desarrollo en Python y demostración reproducible.
Fuera de alcance	Streaming, latencia estricta, múltiples hablantes, preservación emocional/prosódica exacta y entrenamiento desde cero.

2. Arquitectura modular y responsables

Audio ES -> Preproceso -> ASR -> Traducción ajustada -> Voice Cloning/TTS -> Audio EN

(el mismo audio de entrada se reutiliza como referencia vocal)

Módulo	Responsable principal	Entregable técnico
M0 - Datos y preprocesamiento	Integrante A	Corpus de audio, formatos, resampling, limpieza y contratos de entrada/salida.
M1 - ASR	Integrante B	Inferencia de voz a texto, normalización y cálculo de WER.
M2 - Traducción	Integrante C	Baseline, dataset ES-EN, fine-tuning, validación y test.
M3 - Voice Cloning/TTS	Integrante D	Síntesis cross-lingual con referencia del mismo audio y benchmark de candidatos.
M4 - Evaluación	Integrante E	Speaker embeddings, similitud coseno, MOS y consolidación de métricas.
M5 - Integración/UI	Integrante F	Pipeline end-to-end, Colab/Gradio, manejo de errores y empaquetado final.

3. Plan semanal de desarrollo y entregables

Criterio de trabajo: cada módulo se prueba de forma aislada antes de integrarse. Los contratos de entrada/salida se fijan en la Semana 2 para permitir desarrollo paralelo.

Semana	Fase	Desarrollo de código / actividad	Entregable
Semana 2	Definición final y requisitos	• Cerrar Introducción y Requerimientos. • Definir formatos de audio, límites y contratos JSON/archivos entre módulos. • Crear repositorio y estructura base.	Documento v2 + repositorio inicial + especificación de interfaces.
Semana 3	Datos y preprocesamiento	• Seleccionar corpus ES-EN para fine-tuning. • Construir corpus de evaluación con audio, transcripción y traducción de referencia. • Implementar conversión/resampling y validación de archivos.	Dataset v1 + módulo M0 + pruebas de preprocesamiento.
Semana 4	Baselines modulares	• Implementar ASR preentrenado y medir WER base. • Implementar traductor base y registrar métricas iniciales. • Probar 2-3 candidatos de voice cloning en Colab.	M1 funcional + baseline M2 + benchmark inicial M3.
Semana 5	Aprendizaje del traductor	• Preparar train/validation/test. • Ejecutar fine-tuning del modelo de traducción. • Registrar loss, hiperparámetros y checkpoints. • Comparar modelo base vs. ajustado.	Modelo de traducción ajustado + curvas/métricas + notebook reproducible.
Semana 6	Clonación y evaluación vocal	• Seleccionar modelo de clonación definitivo. • Usar el mismo audio de entrada como referencia. • Implementar speaker embeddings y similitud coseno. • Definir prueba MOS corta.	M3 definitivo + M4 inicial + reporte de similitud vocal.
Semana 7	Integración end-to-end	• Unir M0-M4 en un solo pipeline. • Añadir manejo de errores y trazabilidad por módulo. • Crear interfaz simple en Gradio/Colab. • Ejecutar pruebas de casos válidos y fallidos.	Pipeline completo + demo funcional + registro de incidencias.
Semana 8	Evaluación y cierre técnico	• Ejecutar test final con datos no vistos. • Consolidar WER, traducción, similitud vocal, MOS y tiempo total. • Publicar código/documentación. • Ajustar informe final y preparar exposición.	Resultados finales + GitHub + Colab demostrable + material de exposición.

4. Estrategia de testing modular

Módulo	Prueba de aceptación
M0 Preproceso	Archivo válido, formato, sample rate, mono/estéreo, duración y errores de lectura.
M1 ASR	Comparar transcripción predicha con ground truth mediante WER.
M2 Traducción	Comparar baseline vs. fine-tuned con loss de validación y métricas de traducción; test reservado.
M3 Clonación	Comprobar generación estable en inglés usando el audio ES como referencia vocal.
M4 Voz	Comparar embeddings de voz original y generada; complementar con MOS.
M5 End-to-end	Verificar flujo completo, tiempo total, fallos por etapa y reproducibilidad en Colab.

5. Dependencias y criterios de cierre

- No integrar un módulo al pipeline principal hasta que tenga una prueba mínima reproducible y una salida estable.
- El traductor es el único módulo con fine-tuning obligatorio; ASR, clonación y speaker encoder se usan como modelos preentrenados y se evalúan.
- El dataset de test se mantiene separado del entrenamiento y de la selección de hiperparámetros.
- La Semana 7 debe llegar con todos los módulos congelados; la Semana 8 se reserva para evaluación, correcciones y documentación, no para rediseñar la arquitectura.